Universidad Nacional Autónoma de Mexico

Facultad de Estudios Superiores

REPORTE FINAL

Análisis de riesgos y cobertura financiera para Grupo Bimbo en India

Integrantes:

Barron Cruz Miriam

Sanjuanico Reyna Alberto(**Líder**)

Santiago García Jesús Enrique

Santiago Hernández Araceli

Silva Flores Jan Ricardo

País asignado: **India**

Empresa: **Bimbo**

Profesora: Adriana Montiel Mendizabal

Mayo 2026

Contenido

1.Objetivo **4**
2.Resumen ejecutivo **4**
3.Fundamentos macroeconómicos **6**
4. Tabla macroeconómica: 10 años históricos y 3 años de pronostico **7**
4.1Interpretacion 8
5.Analisis de paridad y tipo de cambio real **9**
5.1 Paridad del Poder Adquisitivo 9
5.2 Paridad de Tasas de Interés 9
5.3 Tipo de Cambio Real Efectivo 9
6.Estimacion del tipo de cambio de equilibrio **10**
6.1 Cupón de bono a tasa fija 10
6.2 Paridad de Tasas 10
6.3 Tipo de cambio real 10
7.Mercados internacionales de deuda **11**
8.Mapa político regulatorio **11**
9.Registro de riesgos **12**
10.Propuesta de cobertura financiera **14**
10.1 Estrategias de cobertura de Grupo Bimbo 14
10.1.1 Cobertura cambiaria 14
10.1.2 Cobertura de tasas 15
10.1.3 Monitoreo y estrategia integral 15
11.Exposiciones financieras modeladas **16**
12.Supuestos del modelo **16**
13.Metodologia de simulación Monte Carlo **18**
14.Estrategias de cobertura valoradas **20**
14.1 Asian Option para el precio promedio del trigo 20
14.2 Cross-Currency Swaps para obligaciones en moneda extranjera 20
14.3 Matriz de cobertura por fases 20
15.Resultados de riesgo **21**
15.1 interpretación de los resultados 23
16.Estrategia real utilizada por Bimbo al ingresar en India **24**
17.Escenarios disruptivos 24
18. Propuesta alternativa mejorada **25**
20. Escenarios disruptivos de la propuesta alternativa **26**
21.Recomendaciones **28**

22.Conclusion.....**30**
32.Fuentes consultadas.....**31**

1. Objetivo

El presente proyecto tiene como objetivo analizar los riesgos riegos financieros que enfrentaría Grupo Bimbo en una expansión al mercado de India y proponer estrategias de cobertura que mitiguen dichos riesgos. El trabajo se desarrolla en dos fases complementarias.

Fase 1 (Dossier macroeconómico y de riesgos): Identificar los fundamentos macroeconómicos de India, analizar el tipo de cambio real, mapear los riesgos político-regulatorios y proponer cualitativamente los instrumentos de cobertura financiera más adecuada para el contexto de la India.

Fase 2 (valoración actuarial y cobertura): Cuantificar las exposiciones al precio del trigo y al tipo de cambio USD/INR mediante simulación Monte Carlo, calcular el Valor de Riesgo y el Earnings at Risk al 5% y evaluar el impacto de una estrategia de cobertura basada en opciones asiáticas (Asian Options) y Cross-Currency Swaps.

2. Resumen ejecutivo

India es una de las economías emergentes más importantes del sistema financiero internacional. Su tamaño económico, población, crecimiento del consumo interno, desarrollo tecnológico y expansión de sus mercados financieros la convierten en un país estratégico para analizar el uso de derivados financieros.

De acuerdo con el Banco Mundial y Datos Macro, India mantiene uno de los crecimientos económicos más importantes entre las economías emergentes. En 2024, el PIB nominal de India superó los 3.9 billones de dólares, consolidándose como una de las economías más relevantes del mundo y una de las de mayor crecimiento en Asia. Este desempeño fortalece su atractivo para empresas multinacionales como Grupo Bimbo, particularmente por el tamaño de su mercado interno y el crecimiento del consumo.

Desde el punto de vista financiero, India presenta oportunidades importantes, pero también riesgos asociados a la volatilidad de la rupia frente al dólar, la sensibilidad a los precios internacionales del petróleo, la inflación, los cambios en la tasa de política monetaria y la exposición a tensiones geopolíticas. Estos factores justifican la existencia de un mercado de derivados profundo, porque los futuros, opciones, swaps y derivados cambiarios permiten cubrir riesgos de mercado, tasas, divisas y materias primas.

En términos de estabilidad macroeconómica, India mantiene perspectivas de crecimiento superiores a las de muchas economías desarrolladas. La OCDE proyecta crecimiento real de 6.7% para FY2025-26, 6.2% para FY2026-27 y 6.4% para FY2027-28, impulsado por consumo privado, inversión y gasto público en infraestructura.

En materia monetaria, la tasa relevante es la repo rate del Reserve Bank of India. Esta tasa influye en el costo del crédito, los rendimientos de bonos, los derivados de tasas y los forwards cambiarios. Por ello, la política monetaria es una variable central en el análisis de riesgos financieros de India.

En el ámbito ESG, India enfrenta un reto doble: sostener su crecimiento económico y avanzar en transición energética. La expansión de energías renovables y los compromisos climáticos influyen en el costo de capital, las decisiones de inversión y el riesgo regulatorio de sectores intensivos en energía.

Indicador ejecutivo	Lectura para India
Facilidad para hacer negocios	India ocupó el lugar 63 de 190 economías en Doing Business 2020. Es una economía con reformas importantes, aunque mantiene retos burocráticos y regulatorios.
Calificación soberana	S&P elevó la calificación soberana de India a BBB en 2025; Fitch mantiene BBB-. En ambos casos, la lectura general es grado de inversión con vigilancia sobre deuda y finanzas públicas.
Volatilidad cambiaria esperada	Relevante por la exposición de la rupia frente al dólar, importaciones de petróleo y movimientos de capital internacional.
Indicadores ESG	India impulsa renovables y reducción de intensidad de emisiones; el reto principal es equilibrar crecimiento, carbón, energía y compromisos climáticos.

La **Fase 2** cuantifica el riesgo financiero de una entrada hipotética de Grupo Bimbo a India mediante 2,000 simulaciones Monte Carlo**.** El modelo se enfoca en dos exposiciones críticas identificadas en la Fase 1: el precio internacional del trigo y el tipo de cambio USD/INR. Con base en las trayectorias simuladas, se estima el impacto sobre el resultado operativo anual y el Valor Presente Neto (VPN) operativo a cinco años.

El ejercicio compara dos escenarios: un caso sin cobertura y un caso con cobertura. En el caso cubierto se utiliza una Asian Option para fijar parcialmente el precio promedio anual del trigo y un Cross-Currency Swap para reducir la volatilidad de obligaciones denominadas en dólares.

La cobertura no maximiza necesariamente el VPN medio, porque incorpora prima de opción y spread financiero. Sin embargo, sí mejora la estabilidad de los flujos, reduce la cola adversa del VPN y disminuye la probabilidad de resultados negativos. Esta lectura es consistente con un enfoque actuarial: la cobertura se justifica por reducción de riesgo, protección de márgenes y control de escenarios extremos.

Indicador	Sin cobertura	Con cobertura	Lectura ejecutiva
VPN medio	2,006.06	1,969.04	La media queda cercana; la cobertura sacrifica parte del rendimiento esperado por protección.
VaR 5% del VPN	6,014.37	2,825.76	Reducción de 53.0% en riesgo extremo.
EaR 5% año 1	628.29	331.15	Reducción de 47.3% en riesgo de utilidad operativa.
Probabilidad de VPN negativo	22.8%	12.7%	Disminuye la probabilidad de destrucción de valor.
Probabilidad de resultado negativo año 1	7.7%	0.25%	La cobertura estabiliza el primer año de entrada.

3. Fundamentos macroeconómicos

El crecimiento de India es alto en comparación internacional, pero la estabilidad financiera depende de inflación, tipo de cambio, precios de energía y política monetaria. Estas variables explican la importancia de su mercado de derivados.

El análisis macroeconómico de India debe considerar crecimiento del PIB, inflación, tasa de política monetaria, cuenta corriente, precios de energía renovable y políticas de carbono. Estas variables permiten evaluar la estabilidad del país y el tipo de riesgos que requieren cobertura financiera.

El PIB real mide la capacidad de expansión de la economía. En India, la serie reciente muestra crecimiento alto, con una contracción excepcional en 2020 por la pandemia y una recuperación fuerte en 2021. La inflación es relevante porque afecta consumo, tasas de interés y decisiones del banco central.

La tasa política de referencia es el repo rate del RBI. Cuando la inflación aumenta, el banco central puede elevar la tasa para restringir liquidez; cuando la economía necesita estímulo, puede reducirla. Esto afecta directamente los derivados de tasas y la valorización de instrumentos financieros.

La cuenta corriente suele mostrar déficit, principalmente por la dependencia de importaciones de energía. Cuando el petróleo sube, India puede enfrentar presión inflacionaria, deterioro externo y depreciación de la rupia. Por ello, los derivados cambiarios y de commodities tienen un papel relevante para empresas, bancos e inversionistas.

Precio de energía renovable en India (2025): Según IRENA, el costo nivelado de la energía solar a gran escala en India se redujo a aproximadamente $40–50 USD/MWh, posicionándose como una de las más competitivas del mundo.

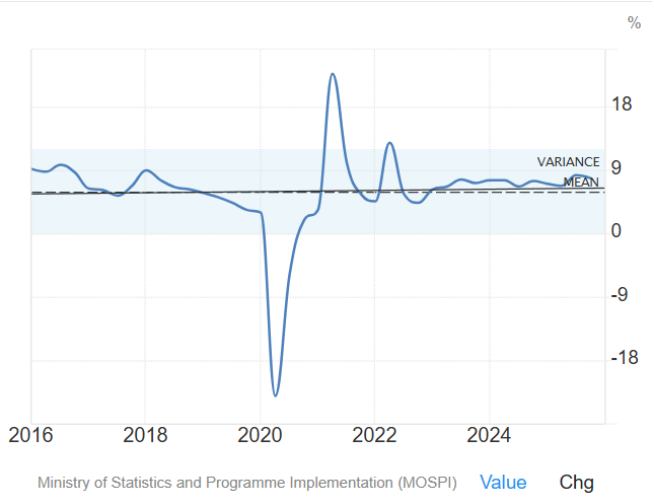
Políticas de carbono vigentes: India no cuenta con un impuesto al carbono federal. Sin embargo, tiene compromisos vinculantes ante la UNFCCC: reducción del 45% en la intensidad de emisiones de su PIB para 2030 (respecto a 2005) y alcanzar 500 GW de capacidad renovable no fósil para 2030. En el plano local opera el esquema de Certificados de Energía Renovable (REC) y el Perform, Achieve and Trade (PAT) para industrias intensivas en energía.

4. Tabla macroeconómica: 10 años históricos y 3 años de pronóstico

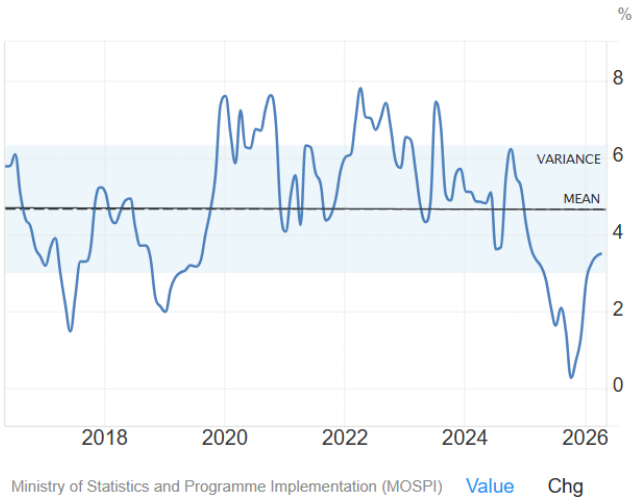
Nota metodológica: las cifras son referencias de trabajo para el dossier, con base en series del Banco Mundial, FMI, OCDE y RBI. Las filas 2025e-2027e son estimaciones/proyecciones conforme

Año	PIB real %	Inflación %	Repo rate %	Cuenta corriente % PIB	Energía renovable / referencia	Lectura financiera
2015	8.0	4.9	6.75	-1.1	Descenso de costos solares	Crecimiento alto; entorno favorable para inversión.
2016	8.3	4.5	6.25	-0.7	Mayor adopción solar	Expansión con inflación moderada.
2017	6.8	3.3	6.00	-1.8	Subastas solares competitivas	Menor inflación, pero mayor déficit externo.
2018	6.5	3.9	6.50	-2.1	Tarifas solares bajas	Presión externa por energía y cuenta corriente.
2019	3.9	3.7	5.15	-0.9	Renovables ganan participación	Desaceleración previa a pandemia.
2020	-5.8	6.6	4.00	0.9	Inversión renovable continúa	Choque COVID; política monetaria expansiva.
2021	9.7	5.1	4.00	-1.1	Recuperación eléctrica	Rebote económico fuerte tras pandemia.
2022	7.0	6.7	6.25	-2.0	Presión por energía global	Inflación alta y ajuste monetario.
2023	8.2	5.6	6.50	-0.7	Renovables competitivas	Crecimiento sólido; inflación relevante.
2024	6.5	4.9	6.50	-0.8	Solar/renovable competitiva	Normalización económica y monetaria.

2025e	6.5-6.7	4.0-4.5	5.25-6.00	-1.0 aprox.	Tarifas renovables competitivas	Crecimiento fuerte con flexibilización gradual.
2026e	6.2-6.9	4.1-4.7	5.25 aprox.	-1.0 a -1.5	Riesgo por petróleo y energía	Riesgo cambiario y energético relevante.
2027e	6.4 aprox.	Cerca de 4.0	5.25 aprox.	-1.0 a -1.5	Transición energética en avance	Crecimiento estable, sensible a choques externos.



Tasa de crecimiento Anual del PIB de la India



Tasa de inflación en India

4.1 Interpretación

La economía india muestra una trayectoria de crecimiento elevada durante la última década, con excepción del choque de 2020. Después de la contracción asociada a la pandemia, India presentó una recuperación importante y mantuvo tasas de crecimiento sólidas en los años posteriores.

La inflación ha sido uno de los principales retos macroeconómicos. Los años 2020 y 2022 muestran presiones importantes, asociadas a choques de oferta, alimentos y energía. Esta variable es relevante porque influye directamente en las decisiones del RBI y en los derivados de tasas de interés.

La cuenta corriente de India suele ser deficitaria por la dependencia de importaciones energéticas. Esta condición amplifica la sensibilidad de la rupia a choques externos y justifica el uso de coberturas cambiarias, forwards, futuros de divisas y opciones.

La política monetaria del Reserve Bank of India (RBI) influye directamente en el comportamiento de las tasas de interés dentro de la economía india. A través de la repo rate, el banco central busca controlar variables como inflación, liquidez y estabilidad financiera. Las modificaciones en esta tasa afectan el costo del crédito, las inversiones y el financiamiento empresarial.

En el caso de Grupo Bimbo, un incremento en las tasas de interés podría elevar el costo de financiamiento para proyectos de expansión o deuda contratada en India. Esto podría generar mayores gastos financieros y reducir la rentabilidad esperada de las operaciones internacionales de la empresa.

5. Análisis de paridad y tipo de cambio real

5.1 Paridad del Poder Adquisitivo (PPP)

Establece que, en el largo plazo, una moneda con mayor inflación que otra tiende a depreciarse Una inflación elevada en India podría incrementar los costos de producción, transporte y materias primas para Grupo Bimbo, afectando sus márgenes de rentabilidad. Esto vuelve relevante el uso de forwards, futuros y opciones cambiarias para cubrir importaciones, deuda en dólares o inversiones internacionales.

5.2 Paridad de Tasas de Interés (IRP)

La IRP indica que la diferencia entre tasas de interés de dos países. Si India tiene una tasa mayor que Estados Unidos, el mercado puede incorporar una depreciación esperada de la rupia para equilibrar rendimientos. Las variaciones en las tasas de interés de India pueden impactar el costo de financiamiento de Grupo Bimbo en caso de recurrir a deuda local o financiamiento internacional para expandir operaciones en el país.

5.3 Tipo de Cambio Real Efectivo (REER / TCRE)

El REER permite evaluar si una moneda está sobrevaluada o subvaluada frente a una canasta de monedas, ajustando por inflación. Un REER por encima de su promedio puede sugerir sobrevaluación; uno por debajo puede indicar subvaluación. Para India, esta medida es útil porque relaciona competitividad externa, inflación y tipo de cambio.

Concepto	Variable central	Lectura para India	Uso en el dossier
PPP	Inflación India vs. inflación EE. UU.	Mayor inflación india implica presión depreciatoria sobre la rupia.	Cobertura de importaciones, deuda y pagos futuros.
IRP	Tasas India vs. tasas EE. UU.	Diferencial de tasas se refleja en el tipo de cambio forward.	Valuación de forwards y swaps de divisas.
REER/TCRE	Tipo de cambio ajustado por inflación frente a canasta de monedas.	Permite discutir sobrevaluación o subvaluación real.	Diagnóstico de competitividad y riesgo de corrección cambiaria.

6. Estimaciones el tipo de cambio de equilibrio

6.1 Cupón de bono a tasa fija

Cupón =4,150,000 * 7.8%

=3,237,000

6.2 Paridad de Tasa (IRP)

$$F= S_0 * \frac{1+i_{USD}}{1+i_{INR}}$$

$$F= 85 * \frac{1.0625}{1.0475}=86.22 \text{ INR/USD\%}$$

El forward a un año de 86.22 INR/USD implica una depreciación esperada de la rupia de aproximadamente 1.44%. Este forward permite a Bimbo fijar hoy el tipo de cambio para flujos futuros en dólares, eliminando la incertidumbre cambiaria.

6.3 Tipo de cambio real

TCRE promedio quinquenal: 91.05 puntos

TCRE actual: 101.9

El TCRE actual (101.9) se encuentra por encima del promedio quinquenal (91.05), lo que indica que la rupia está sobrevaluada en términos reales. Para Bimbo, esto abarata relativamente los costos de producción locales (mano de obra, rentas), pero si el TCRE revierte a la media (disminuye hacia 91), la rupia se depreciaría nominalmente, encareciendo la conversión de ganancias a moneda de origen. Esta posible reversión justifica el uso de coberturas cambiarias.

Impacto en Bimbo

Para Grupo Bimbo, la volatilidad del tipo de cambio USD/INR podría impactar directamente los costos operativos y financieros de una posible expansión en India. Una depreciación de la rupia incrementaría el costo de importaciones, maquinaria, contratos internacionales y pagos denominados en dólares, afectando la rentabilidad de la empresa.

Debido a que el trigo representa uno de los principales insumos para Grupo Bimbo, la volatilidad en los precios internacionales de commodities agrícolas constituye un riesgo relevante para la estabilidad de costos de la empresa.

7. Mercados Internacionales de deuda

Los mercados internacionales de deuda permiten a gobiernos, bancos y empresas obtener financiamiento mediante la emisión de instrumentos financieros en mercados globales. Estos instrumentos son utilizados para financiar proyectos de inversión, expansión internacional, infraestructura y operaciones corporativas. Dentro de los principales instrumentos destacan los bonos corporativos, eurobonos y Floating Rate Notes (FRN).

Aplicación para Bimbo:

Si Grupo Bimbo emitiera un eurobono en INR para financiar su expansión en India, quedaría expuesto a riesgos de tasa de interés. Este riesgo se cubre mediante un Interest Rate Swap (IRS), instrumento que se analiza en la sección 9.3. Por lo tanto, el mercado internacional de deuda no es un fin en sí mismo, sino una fuente de financiamiento que requiere cobertura complementaria.

8. Mapa político-regulatorio

El mapa político-regulatorio identifica las instituciones que influyen en la estabilidad macrofinanciera de India, así como los puntos de riesgo que pueden impactar el mercado de derivados, los flujos de inversión y la administración de riesgos.

Área	Institución / política	Función	Riesgo o impacto
Política monetaria	Reserve Bank of India (RBI)	Define repo rate, liquidez y estabilidad monetaria.	Impacta tasas, inflación, crédito y tipo de cambio.
Mercado de valores	Securities and Exchange Board of India (SEBI)	Regula bolsas, intermediarios y derivados financieros.	Afecta reglas de operación, márgenes y transparencia.
Bolsas financieras	NSE, BSE y MCX	Plataformas donde se negocian derivados financieros y de commodities.	Dan profundidad y liquidez al mercado.
Cámaras de compensación	NSE Clearing, ICCL y CCIL	Compensan y liquidan operaciones.	Reducen riesgo de contraparte e incumplimiento.
Política fiscal	Ministerio de Finanzas	Define impuestos, gasto e incentivos.	Puede afectar inversión y flujos de capital.
Energía	Ministerio de Energías Nuevas y Renovables (MNRE)	Promueve transición energética y renovables.	Afecta costos, ESG e inversión limpia.

ESG / clima	Compromisos climáticos de India	Reducción de intensidad de carbono y expansión renovable.	Riesgo regulatorio para sectores intensivos en carbono.

9. Registro de riesgos

El registro de riesgos se presenta como un semáforo cualitativo. El objetivo es conectar los riesgos macroeconómicos y regulatorios con los instrumentos de cobertura que podrían utilizarse dentro del mercado de derivados.

Riesgo	Nivel	Justificación	Instrumentos de cobertura
Riesgo cambiario	Alto	La rupia es sensible a precios del petróleo, flujos de capital y fortaleza del dólar.	Futuros, forwards y opciones USD/INR.
Riesgo de tasa de interés	Medio-alto	Cambios en la repo rate afectan bonos, crédito y valuación de derivados.	Swaps de tasas y futuros de tasas.
Riesgo inflacionario	Medio-alto	Alimentos, energía y materias primas pueden presionar precios.	Derivados de tasas, commodities y coberturas cambiarias.
Riesgo energético	Alto	India depende de importaciones de petróleo; un choque externo afecta inflación y cuenta corriente.	Futuros y opciones sobre petróleo/energía.
Riesgo regulatorio	Medio	SEBI y RBI pueden ajustar reglas de margen, límites y operación.	Gestión de capital, límites y garantías.
Riesgo ESG	Medio-alto	Transición energética, carbón y metas climáticas generan presión regulatoria.	Bonos verdes, derivados de energía y coberturas de commodities.
Riesgode Materias primas	Alto	Volatilidad internacional en el precio de commodities agrícolas el cual puede generar incrementos en los costos de producción.	Commodities
Riesgo geopolítico	Alto	Conflictos externos pueden elevar petróleo, depreciar la rupia y afectar inversión extranjera.	Opciones cambiarias y coberturas de energía.

Los precios internacionales de commodities agrícolas representan un factor de riesgo relevante para empresas del sector alimenticio. Variables como conflictos geopolíticos, cambios climáticos, restricciones comerciales y variaciones en oferta y demanda internacional pueden generar alta volatilidad en los precios de materias primas

El trigo constituye uno de los principales insumos para Grupo Bimbo. La volatilidad internacional en el precio de commodities agrícolas puede generar incrementos significativos en los costos de producción. Factores como conflictos geopolíticos, condiciones climáticas o interrupciones logísticas internacionales pueden afectar directamente la rentabilidad de la empresa.

Para reducir este riesgo, Grupo Bimbo podría utilizar contratos de futuros y opciones sobre trigo, permitiendo fijar precios de compra y disminuir la incertidumbre asociada a movimientos adversos en los mercados internacionales de commodities.

10.Propuesta de cobertura financiera

Considerando el análisis económico y financiero realizado sobre India, Grupo Bimbo se enfrentaría a diversos riesgos relacionados con volatilidad cambiaria, tasas de interés y precios internacionales de materias primas. Por esta razón, resulta fundamental implementar estrategias de cobertura financiera que permitan reducir incertidumbre y proteger la estabilidad financiera de la empresa ante posibles fluctuaciones del mercado internacional.

10.1 Estrategia de Cobertura de Grupo Bimbo

Grupo Bimbo se encuentra expuesto a diversos riesgos financieros internacionales, principalmente relacionados con fluctuaciones en tasas de interés, tipo de cambio y precios de materias primas. Con el objetivo de mitigar estos riesgos, la empresa utiliza instrumentos financieros derivados que le permiten reducir incertidumbre, mejorar estabilidad financiera y generar mayor certidumbre respecto a costos y gastos futuros.

10.1.1 Cobertura Cambiaria

El riesgo cambiario representa uno de los principales desafíos para Grupo Bimbo en una posible expansión hacia India, debido a que las variaciones en el tipo de cambio USD/INR pueden afectar costos de importación, pagos internacionales y obligaciones financieras denominadas en moneda extranjera.

Para mitigar riesgos derivados de volatilidad cambiaria, Grupo Bimbo utiliza instrumentos financieros derivados como forwards de divisas, opciones y Cross Currency Swaps. Estos instrumentos permiten transformar obligaciones financieras entre distintas monedas y reducir impactos ocasionados por fluctuaciones en el tipo de cambio.

10.1.2. Cobertura de Tasa

Grupo Bimbo también utiliza Interest Rate Swaps (IRS) como mecanismo para equilibrar la mezcla de tasas fijas y variables dentro de sus pasivos financieros. Este tipo de instrumentos permite reducir incertidumbre ante cambios en tasas de interés internacionales y mejorar estabilidad financiera de largo plazo.

10.1.3 Cobertura de Commodities

Debido a que el trigo representa uno de los principales insumos utilizados en sus procesos productivos, Grupo Bimbo implementa coberturas mediante futuros, opciones sobre futuros y swaps de insumos con el objetivo de minimizar riesgos derivados de variaciones en precios internacionales de commodities agrícolas.

Estas estrategias permiten a la empresa generar mayor certidumbre sobre costos futuros de producción y reducir impactos negativos derivados de volatilidad en mercados internacionales de materias primas.

10.1.4. Monitoreo y estrategia integral

Las estrategias de cobertura financiera de Grupo Bimbo son monitoreadas y evaluadas continuamente debido al comportamiento dinámico de variables financieras internacionales como tasas de interés, tipo de cambio y precios de commodities. Esto permite mantener una posición equilibrada frente a riesgos financieros y mejorar estabilidad operativa y financiera.

Riesgo	Instrumento utilizado por Bimbo	Objetivo
Tipo de cambio	Forwards y Cross Currency Swaps	Reducir volatilidad cambiaria
Tasas de interés	Interest Rate Swaps	Estabilizar pagos financieros.
Precio del trigo	Futuros y swaps de insumos	Proteger costos de producción.

Las coberturas aquí descritas (forwards, Cross-Currency Swaps, Interest Rate Swaps y futuros sobre trigo) se evalúan cuantitativamente en la Fase 2 del proyecto. Mediante una simulación Monte Carlo de 2,000 simulaciones, se calcula el impacto real de estas coberturas sobre el Valor en Riesgo (VaR) y el Earnings at Risk (EaR), validando si la reducción de volatilidad justifica el costo de los instrumentos.

11. Exposiciones financieras modeladas

La Fase 1 identificó que India combina alto crecimiento económico con riesgos de tipo de cambio, inflación, energía y commodities agrícolas. Para la Fase 2, esos riesgos se traducen en exposiciones cuantificables dentro del flujo operativo de Bimbo

Exposición	Variable simulada	Impacto financiero	Cobertura propuesta
Precio del trigo	Precio promedio anual en USD/tonelada	Aumenta el costo de producción y reduce margen operativo.	Asian Option sobre precio promedio anual del trigo.
Tipo de cambio USD/INR	Rupias por dólar	Eleva pagos de maquinaria, regalías, deuda o insumos denominados en USD.	Cross-Currency Swap y, de forma complementaria, forwards USD/INR.
Correlación commodities-FX	Choques conjuntos trigo y rupia	Un choque adverso puede encarecer insumos y depreciar la rupia al mismo tiempo.	Cobertura combinada por fase y límites de exposición.
Riesgo de margen	Resultado operativo y VPN	La volatilidad puede hacer negativo el flujo o destruir valor del proyecto.	Medición con EaR y VaR del VPN.

12.Supuestos del modelo

La simulación se construye a cinco años con periodicidad mensual. Las variables trigo y USD/INR se modelan mediante movimiento browniano geométrico correlacionado. Los flujos se expresan en millones de rupias indias (INR).

Supuesto	Valor	Uso en el modelo
Número de simulaciones	2,000	Escenarios Monte Carlo.
Horizonte	5 años	Cálculo del VPN operativo.
Precio inicial del trigo	USD 260.00/ton	Costo base de insumo principal.
Tipo de cambio inicial	83.50 INR/USD	Conversión de costos y obligaciones en dólares.
Volatilidad anual trigo	22.0%	Riesgo de commodities agrícolas.
Volatilidad anual USD/INR	6.0%	Riesgo cambiario.
Correlación trigo-FX	0.30	Choque conjunto de insumos y divisa.
Volumen trigo año 1	96,000 ton	Compra anual estimada.
Ingresos operativos año 1	4,200 millones INR	Base de flujo operativo.

Otros costos año 1	800 millones INR	Costos operativos no trigo.
Obligación anual en USD	USD 8.0 millones	Exposición financiera en moneda extranjera.
Tasa de descuento	11.5%	VPN operativo.
Strike Asian Option	USD 265.20/ton	Nivel de protección para trigo.
Cobertura trigo	70%	Porcentaje del volumen cubierto.
Cobertura CCS	80%	Porcentaje de obligación USD cubierta.

Justificación

El precio del trigo se modela como la exposición principal de costo, porque el trigo y la harina son insumos centrales en una empresa panificadora. El tipo de cambio se incluye porque una expansión internacional puede requerir maquinaria, tecnología, servicios, deuda o regalías denominadas en dólares.

La simulación usa supuestos prudentes de volatilidad. Esto permite generar escenarios favorables, centrales y adversos para observar la pérdida potencial. La correlación positiva entre trigo y USD/INR representa la posibilidad de que un choque externo encarezca simultáneamente commodities y pagos en dólares.

13. Metodología de simulación Monte Carlo

Se simulan trayectorias mensuales para el precio del trigo y para el tipo de cambio USD/INR. Cada variable sigue un movimiento browniano geométrico:

$$X_{t+1} = X_t \cdot \exp[(\mu - 0.5\sigma^2)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} \cdot Z_t]$$

Donde X puede representar el precio del trigo o el tipo de cambio; μ es el crecimiento esperado; σ es la volatilidad; Δt es la fracción mensual del año; y Z es un choque aleatorio normal estándar. Para capturar choques conjuntos, los errores aleatorios del trigo y del tipo de cambio se correlacionan mediante una matriz de correlación.

A partir de las trayectorias se calcula el costo anual promedio del trigo, el costo de obligaciones en dólares, el resultado operativo y el VPN operativo. Para cada simulación:

Concepto	Cálculo utilizado
Costo trigo sin cobertura	Volumen anual × Precio promedio anual del trigo × Tipo de cambio promedio anual
Resultado operativo	Ingresos - otros costos - costo de trigo - obligaciones USD convertidas a INR
VPN operativo	Suma de flujos anuales descontados al costo de capital
VaR 5% del VPN	VPN medio - percentil 5 del VPN
EaR 5% año 1	Resultado medio del año 1 - percentil 5 del resultado del año 1

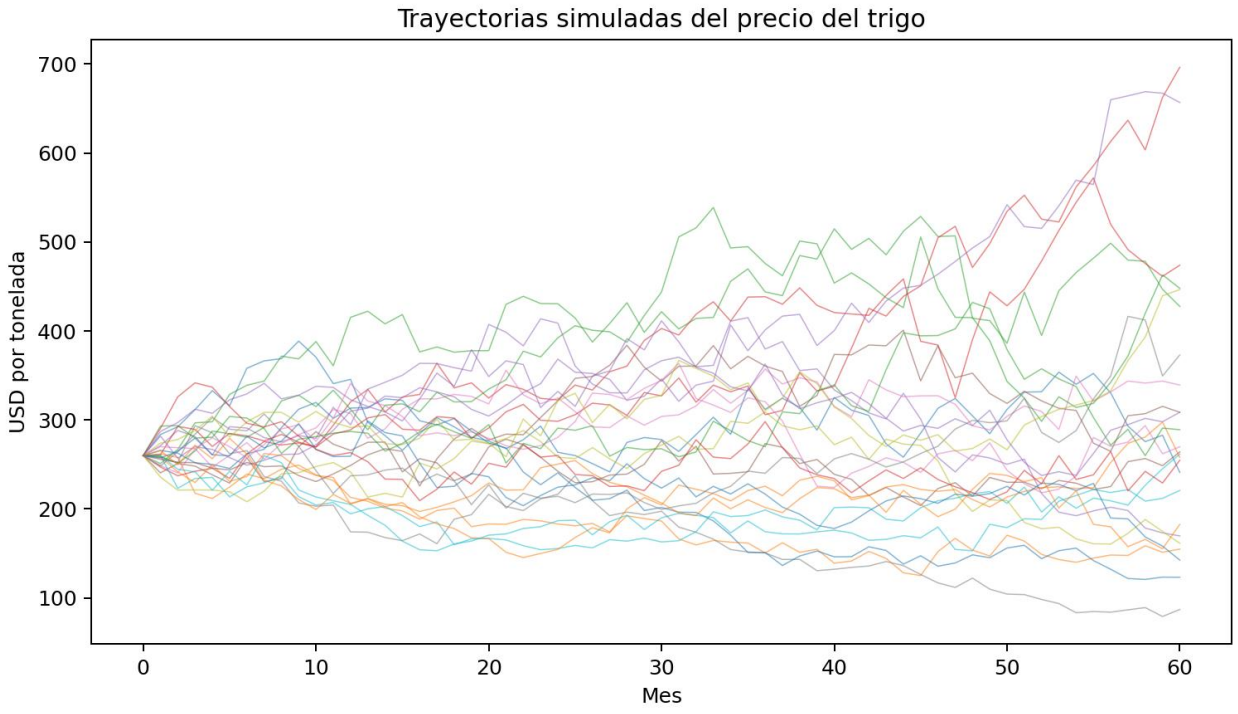


Figura 1. Trayectorias simuladas del precio del trigo durante el horizonte de cinco años.

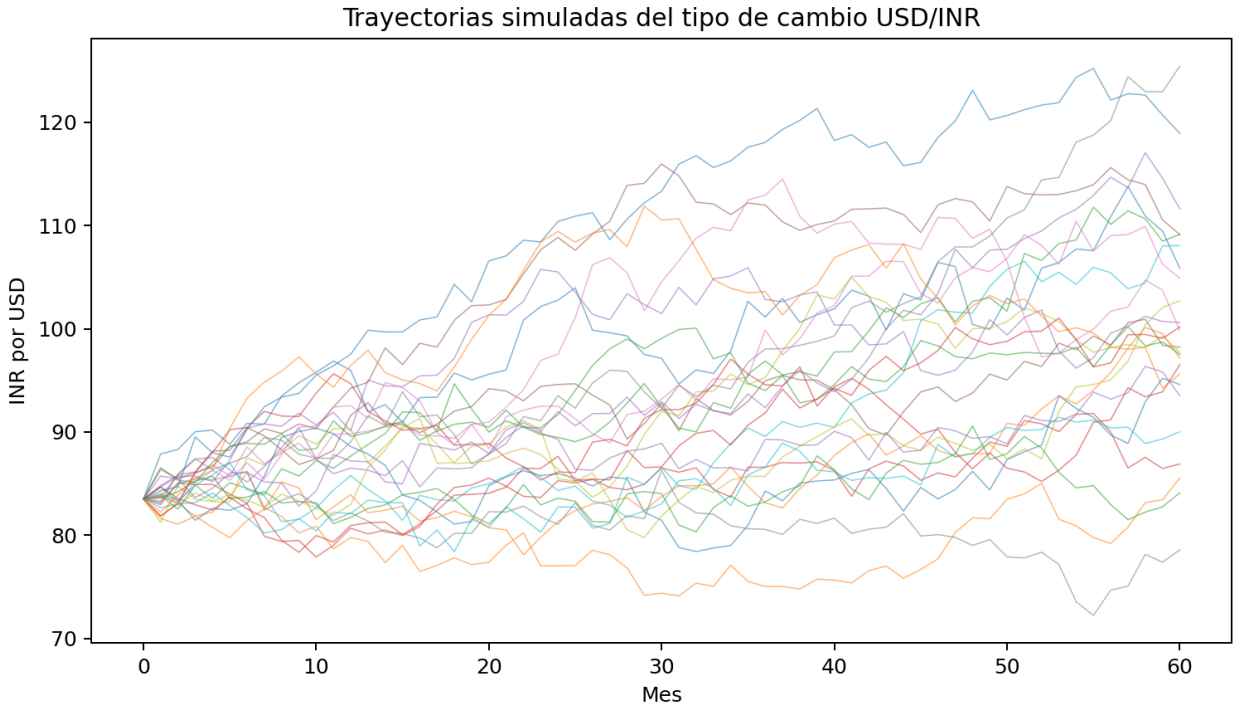


Figura 2. Trayectorias simuladas del tipo de cambio USD/INR durante el horizonte de cinco años.

14. Estrategias de cobertura valoradas

14.1 Asian Option para el precio promedio del trigo

Una Asian Option es útil cuando el riesgo relevante no es el precio en una fecha específica, sino el precio promedio de compra durante un periodo. Para una empresa panificadora, esto es más realista que cubrir un solo día, porque las compras de trigo o harina se distribuyen a lo largo del año.

La cobertura se plantea como una opción de compra sobre el precio promedio anual del trigo. Si el precio promedio supera el strike, la opción genera un payoff que compensa parcialmente el incremento del costo de insumos.

Payoff Asian = max(Promedio anual del trigo - Strike, 0) × Volumen cubierto × Tipo de cambio promedio

En el modelo se cubre 70% del volumen anual. La prima se aproxima como el valor esperado del payoff simulado más una carga técnica. Esta prima reduce ligeramente el flujo esperado, pero reduce con fuerza la cola adversa del costo de trigo.

Año	Prima estimada Asian Option	Lectura
1	91.44 millones INR	Prima creciente por mayor volumen y horizonte de exposición.
2	225.06 millones INR	Prima creciente por mayor volumen y horizonte de exposición.
3	353.87 millones INR	Prima creciente por mayor volumen y horizonte de exposición.
4	491.15 millones INR	Prima creciente por mayor volumen y horizonte de exposición.
5	653.47 millones INR	Prima creciente por mayor volumen y horizonte de exposición.

14.2 Cross-Currency Swaps para obligaciones en moneda extranjera

El Cross-Currency Swap permite transformar una exposición en dólares a pagos equivalentes en rupias. En una expansión internacional, este instrumento ayuda a estabilizar obligaciones por maquinaria, deuda, tecnología, regalías o servicios externos.

En el modelo se cubre 80% de la obligación anual en dólares. El tramo cubierto se convierte a un tipo fijo simplificado, incorporando una carga financiera por spread. El tramo restante permanece expuesto al tipo de cambio simulado. Esta estructura evita sobrecobertura y mantiene flexibilidad si la rupia se mueve a favor de la empresa.

14.3 Matriz de cobertura por fases

Fase	Riesgo principal	Cobertura recomendada	Indicador de control
Entrada	Pagos de arranque y tipo de cambio	Forwards o Cross-Currency Swap parcial	VaR cambiario y costo cubierto
Validación	Precio promedio del trigo	Asian Options por promedio anual	EaR operativo
Expansión	Mayor volumen e insumos	Cobertura parcial de commodities y deuda en INR	Margen operativo simulado
Consolidación	Deuda, integración y volatilidad conjunta	Programa integral de cobertura	VPN, VaR y probabilidad de pérdida

15. Resultados de riesgo

La simulación muestra que la cobertura reduce de manera importante la exposición a escenarios extremos. El VPN medio con cobertura es ligeramente menor por el costo de la prima de la opción y el spread del swap, pero el percentil 5 mejora de forma notable.

Métrica	Sin cobertura	Con cobertura	Mejora
VPN medio	2,006.06	1,969.04	Media similar
VPN percentil 5	-4,008.32	-856.73	Mejora de cola adversa
VaR 5% del VPN	6,014.37	2,825.76	-53.0%
Desviación estándar del VPN	3,324.55	1,798.69	-45.9%
Probabilidad de VPN negativo	22.8%	12.7%	Menor riesgo de pérdida
EaR 5% año 1	628.29	331.15	-47.3%
Percentil 5 resultado año 1	-93.70	199.91	Mayor protección del margen
Probabilidad resultado año 1 negativo	7.7%	0.25%	Riesgo operativo casi eliminado

La cobertura reduce el riesgo extremo a la mitad, estabiliza el primer año de operación y disminuye significativamente la probabilidad de pérdidas, a cambio de un costo modesto en el rendimiento esperado.

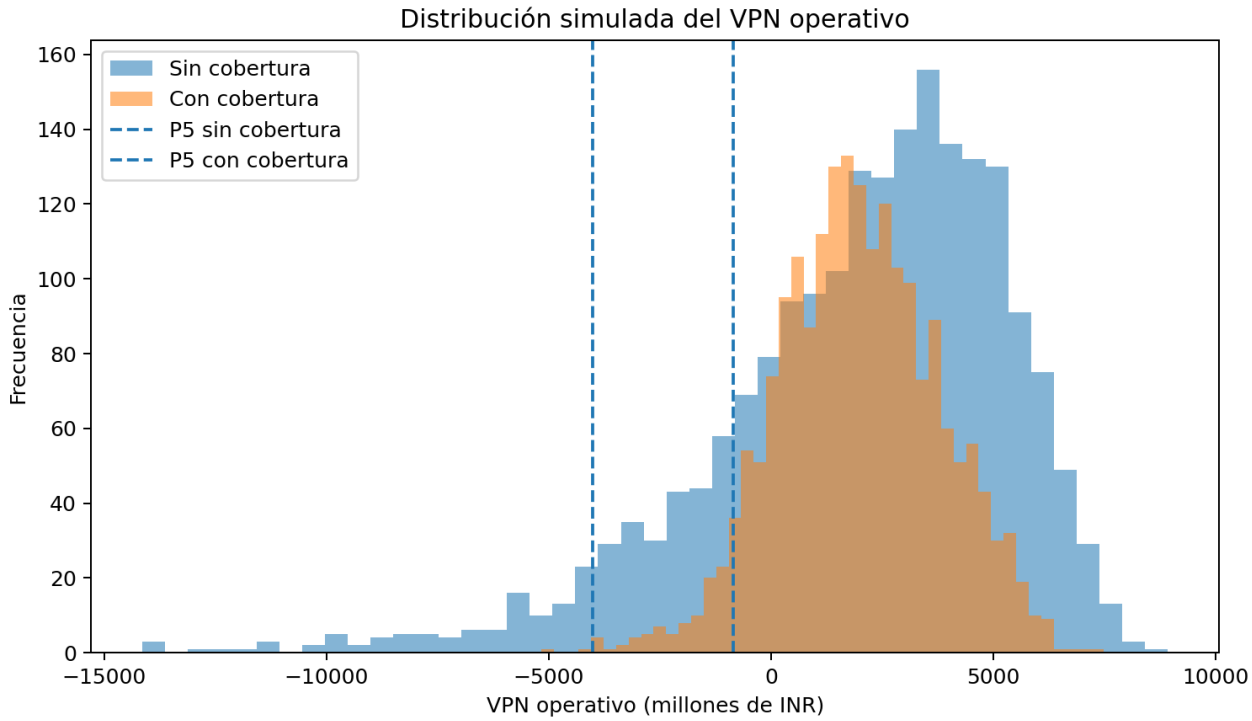


Figura 3. Distribución simulada del VPN operativo: comparación sin cobertura vs. con cobertura.

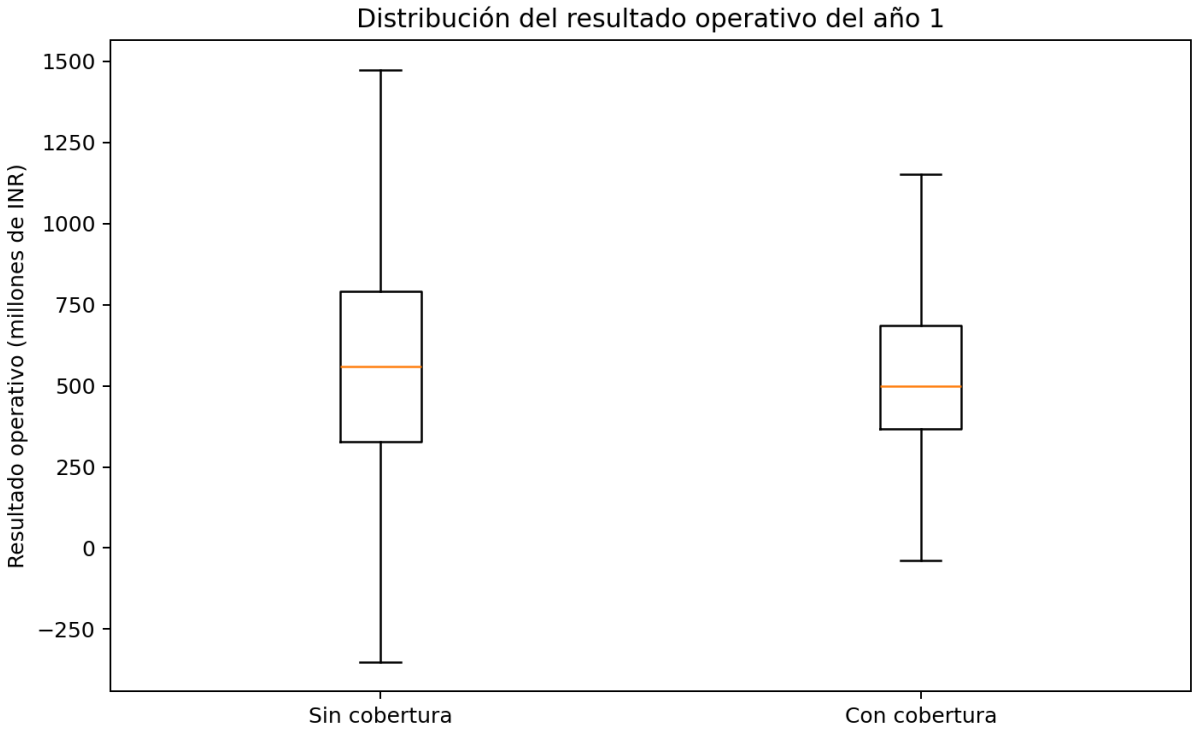


Figura 4. Resultado operativo del año 1: reducción de dispersión por coberturas.

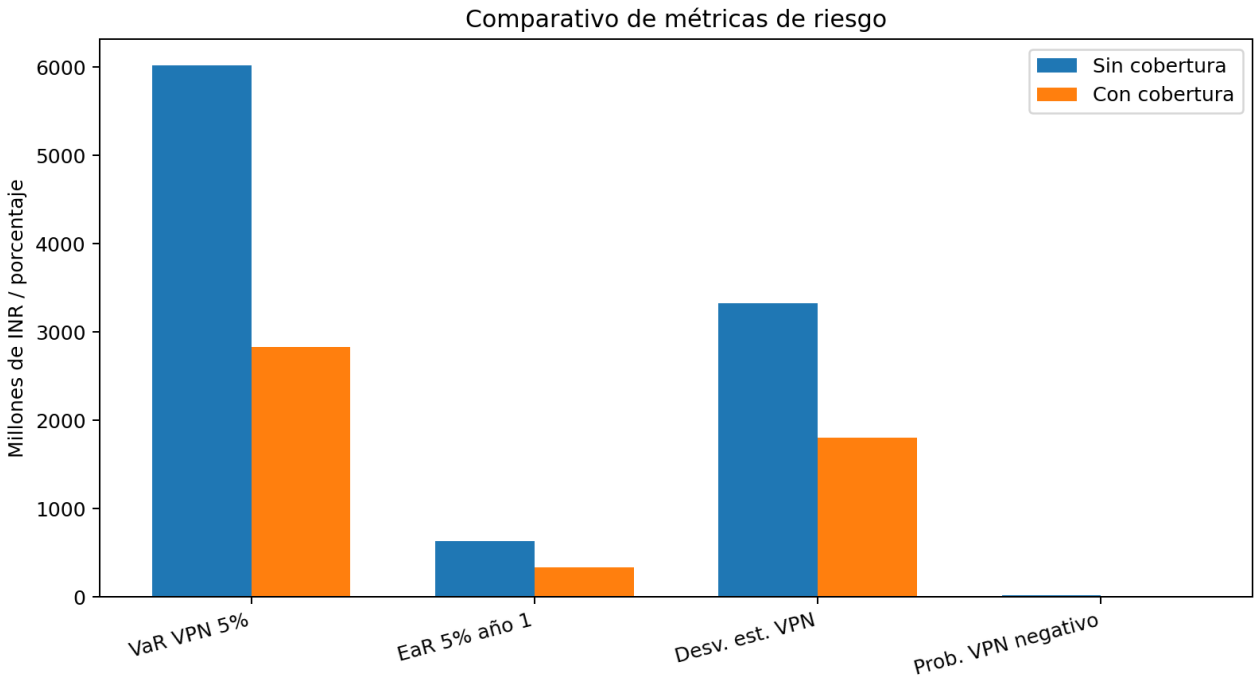


Figura 5. Comparativo de métricas de riesgo entre los dos escenarios.

15.1. Interpretación de los resultados

Con base a os resultados obtenidos en nuestras simulaciones, la cobertura es recomendable cuando disminuye la volatilidad y reduce pérdidas extremas de manera suficiente para justificar su costo. En este ejercicio, la estrategia cubierta reduce el VaR del VPN en más de la mitad, mientras que el EaR del primer año también baja de forma importante.

Hallazgo	Interpretación
El VaR 5% del VPN cae de 6,014.37 a 2,825.76 millones INR.	La cola izquierda del proyecto se vuelve menos severa; mejora la capacidad de planeación financiera.
El percentil 5 del resultado operativo del año 1 pasa de -93.70 a 199.91 millones INR.	La cobertura reduce el riesgo de iniciar la operación con pérdidas fuertes.
La probabilidad de VPN negativo baja de 22.8% a 12.7%.	Disminuye la probabilidad de que el proyecto destruya valor bajo choques de mercado.
El VPN medio cubierto es ligeramente menor.	Es esperable: el costo de prima y spread funciona como precio de estabilidad financiera.

Por lo tanto, la cobertura no debe presentarse como una herramienta para aumentar la utilidad esperada, sino como un mecanismo de control de volatilidad. Para Grupo Bimbo, esto es particularmente útil durante la etapa de entrada a India, cuando la empresa todavía estaría validando mercado, canales y adaptación del portafolio local.

16. Estrategia real utilizada por Bimbo al ingresar a India

Como referencia para el análisis, la estrategia real utilizada por Grupo Bimbo para ingresar al mercado indio fue una estrategia de adquisición. En lugar de construir desde cero una operación productiva y comercial, la empresa adquirió participación en compañías locales ya posicionadas, lo que le permitió obtener marcas reconocidas, plantas productivas, conocimiento del consumidor y canales de distribución existentes.

En 2017, Grupo Bimbo ingresó a India mediante la adquisición de una participación mayoritaria en Ready Roti India Private Ltd., empresa asociada con la marca Harvest Gold. Posteriormente, reforzó su presencia con adquisiciones como Modern Foods y Kitty Bread, marcas con reconocimiento regional dentro del mercado panificador indio.

Esta estrategia permitió una entrada rápida y con menor curva de aprendizaje comercial, ya que Bimbo aprovechó la experiencia local y la presencia previa de las marcas adquiridas. Sin embargo, también implicó riesgos importantes: alto desembolso inicial, riesgo de integración operativa, posible sobrevaluación de activos, diferencias culturales en administración y dependencia de marcas regionales con estructuras ya establecidas.

Por lo tanto, aunque la estrategia real fue efectiva para acelerar la entrada al mercado, no necesariamente era la alternativa de menor riesgo financiero. Desde una perspectiva de administración de riesgos, existía una opción más gradual y flexible que pudo haber permitido validar el mercado antes de comprometer una inversión mayor.

17. Escenarios disruptivos

Escenario 1: choque petrolero internacional
Si el precio del petróleo aumenta de forma fuerte por un conflicto geopolítico, India enfrentaría mayor inflación, deterioro de cuenta corriente y presión depreciatoria sobre la rupia. Esto elevaría la demanda de coberturas mediante futuros y opciones sobre energía, así como derivados cambiarios USD/INR.

Escenario 2: depreciación acelerada de la rupia
Una salida de capitales, aumento de tasas globales o fortalecimiento del dólar podría depreciar la rupia. Esto afectaría a empresas con deuda en moneda extranjera, importadores de energía y participantes con obligaciones en dólares. Los forwards, swaps y opciones cambiarias serían herramientas centrales para mitigar este riesgo.

Escenario 3: endurecimiento ESG y transición energética
India podría enfrentar mayores exigencias ambientales por su uso de carbón y por la necesidad de avanzar hacia energías renovables. Esto modificaría costos de producción, inversión en

infraestructura y financiamiento. Las empresas intensivas en energía tendrían que administrar riesgos regulatorios, de precio de energía y de reputación ESG.

17.1 Sensibilidad y tabla comparativa de escenarios

Además de la simulación base, se plantean escenarios disruptivos cualitativos para evaluar la robustez de la estrategia. Estos escenarios conectan la Fase 2 con los riesgos identificados en el dossier macroeconómico.

Escenario	Efecto esperado	Respuesta de cobertura
Choque fuerte en precio del trigo	Aumento del costo promedio de producción y reducción de margen.	Subir temporalmente el porcentaje cubierto con Asian Options o complementar con contratos de suministro.
Depreciación acelerada de la rupia	Encarece deuda, maquinaria, regalías y pagos en dólares.	Aumentar cobertura USD/INR con Cross-Currency Swap o forwards escalonados.
Alta correlación entre trigo y USD/INR	El peor caso combina insumo caro y dólar más costoso.	Usar límites agregados de VaR y no evaluar coberturas por separado.
Caída de demanda local	La cobertura puede proteger costos, pero no compensa ingresos débiles.	Mantener entrada gradual y cláusulas de salida con socio local.
Cambio regulatorio o ESG	Mayor costo operativo, etiquetado, logística o energía.	Revisar contratos de suministro y financiamiento verde por fase.

18. Propuesta alternativa mejorada

Para una entrada hipotética de Grupo Bimbo al mercado de India, se propone una estrategia gradual mediante alianza estratégica o participación minoritaria inicial con opción de compra futura. Esta alternativa mantiene las ventajas de trabajar con una empresa local, pero reduce la exposición financiera desde el inicio y permite evaluar el mercado antes de tomar control total de la operación.

La propuesta consiste en iniciar con una joint venture o participación minoritaria en una panificadora local con presencia regional, red de distribución establecida y conocimiento del consumidor. Durante una primera etapa, Grupo Bimbo aportaría tecnología, estándares de calidad, experiencia operativa, capacidad de innovación y mejores prácticas financieras. La empresa local aportaría marca, plantas, proveedores, personal operativo y conocimiento del mercado.

Después de un periodo de evaluación, Bimbo podría ejercer una opción de compra para aumentar su participación si se cumplen metas previamente definidas, como crecimiento en ventas, estabilidad

de márgenes, eficiencia logística, aceptación del portafolio y cumplimiento regulatorio. De esta forma, la inversión se realizaría por etapas y con mayor información.

Esta estrategia sería más prudente que una adquisición mayoritaria inmediata, porque disminuye el capital inicial comprometido, reduce el riesgo de integración y permite adaptar productos al consumidor indio antes de escalar la operación. Además, facilita estructurar coberturas financieras por fase, en lugar de contratar coberturas amplias desde el inicio.

Desde el punto de vista financiero, la estrategia se acompañaría de tres mecanismos: cobertura cambiaria para pagos internacionales y maquinaria importada, financiamiento parcial en rupias para generar cobertura natural entre ingresos y deuda, y contratos de suministro local para trigo, harina, empaque y energía. Los derivados financieros se utilizarían de manera selectiva, principalmente cuando existan exposiciones reales a dólares, tasas variables o materias primas internacionales.

19. Comparativa de propuestas

Criterio	**Estrategia real de Bimbo: adquisición**	**Propuesta mejorada: alianza gradual con opción de compra**
Forma de entrada	Compra de participación mayoritaria en empresas locales ya posicionadas.	Participación minoritaria o joint venture inicial, con posibilidad de compra posterior.
Velocidad de entrada	Alta: permite operar rápidamente con marcas, plantas y canales existentes.	Media: permite entrar de forma controlada, validando primero el mercado.
Capital inicial requerido	Mayor, porque implica adquirir control o participación relevante desde el inicio.	Menor, porque la inversión se realiza por etapas.
Riesgo financiero	Más alto al inicio por el desembolso de adquisición y exposición inmediata al mercado.	Más bajo al inicio, ya que permite limitar la exposición hasta confirmar resultados.
Riesgo de integración	Alto: puede haber diferencias en sistemas, cultura, procesos, proveedores y estándares.	Menor: la integración se realiza gradualmente y con aprendizaje operativo previo.
Conocimiento del consumidor	Se adquiere mediante marcas locales existentes.	Se aprovecha mediante el socio local y se valida antes de escalar.
Flexibilidad estratégica	Menor, porque una vez adquirida la empresa es más difícil corregir la decisión.	Mayor, porque permite aumentar, mantener o reducir participación según resultados.

Cobertura financiera	Coberturas generales sobre tipo de cambio, tasas e insumos.	Coberturas por fase: inversión inicial, crecimiento y consolidación.
Ventaja principal	Entrada rápida y acceso inmediato a mercado.	Entrada más prudente, flexible y financieramente controlada.
Desventaja principal	Mayor riesgo de pagar de más o integrar mal la operación.	Entrada más lenta y dependencia inicial del socio local.

La comparación muestra que la adquisición fue una estrategia adecuada para acelerar la entrada, pero la propuesta alternativa presenta una administración de riesgos más sólida. Para efectos del dossier, la estrategia recomendada no busca negar la lógica de la adquisición, sino mejorarla mediante una entrada escalonada que permita observar resultados antes de comprometer capital de forma definitiva.

20. Escenarios disruptivos de la propuesta alternativa

Escenario 1: el socio local no cumple las metas operativas o financieras

Si la empresa local seleccionada no cumple con los niveles esperados de ventas, calidad, distribución o rentabilidad, Bimbo podría enfrentar retrasos en su entrada y pérdida de recursos iniciales. No obstante, la estructura de participación minoritaria limitaría el daño financiero frente a una adquisición total. La respuesta recomendada sería establecer indicadores de desempeño desde el contrato inicial, auditorías operativas y cláusulas de salida o no ejercicio de la opción de compra.

Escenario 2: baja aceptación de productos Bimbo por diferencias culturales

India tiene hábitos de consumo regionales y preferencias alimentarias distintas a las de otros mercados. Si el portafolio inicial no se adapta al consumidor local, la empresa podría enfrentar baja rotación, desperdicio de inventario y presión en márgenes. Para mitigar este riesgo, la entrada gradual permitiría probar productos por región antes de escalar, priorizando productos compatibles con el consumo local como pan de caja, buns, pav, bases de pizza, rusk, panes integrales y productos dulces adaptados.

Escenario 3: depreciación de la rupia durante la etapa de inversión

Una depreciación fuerte de la rupia frente al dólar podría incrementar el costo de maquinaria, tecnología, regalías, asesoría internacional o deuda externa. La estrategia recomendada sería cubrir pagos relevantes mediante forwards y opciones USD/INR, además de procurar financiamiento parcial en rupias para crear una cobertura natural entre ingresos locales y obligaciones financieras.

Escenario 4: incremento en el precio del trigo, harina, empaque o energía

Un aumento en materias primas o energía afectaría directamente los costos de producción y distribución. Debido a que el trigo y la harina son insumos centrales para una empresa panificadora, se recomienda combinar contratos de suministro local, inventarios estratégicos, cláusulas de ajuste

de precio y coberturas parciales con derivados de commodities cuando exista una relación clara entre el precio cubierto y el costo real de compra.

Escenario 5: cambios regulatorios en alimentos, inversión extranjera o sostenibilidad

Cambios en etiquetado, impuestos, reglas de inversión extranjera, normas sanitarias o criterios ESG podrían modificar los costos de operación. La respuesta sería mantener monitoreo regulatorio permanente, trabajar con asesores locales y conservar flexibilidad contractual con el socio estratégico. La entrada gradual permite ajustar la estrategia antes de comprometer una expansión total.

En conjunto, estos escenarios muestran que la propuesta alternativa ofrece mayor flexibilidad ante choques disruptivos. A diferencia de una adquisición inmediata, la alianza gradual permite aprender, corregir y decidir con más información antes de realizar una inversión definitiva.

21. Recomendaciones

La recomendación es implementar una estrategia de cobertura parcial y escalonada, alineada con la propuesta de entrada gradual de la Fase 1. No se recomienda cubrir el 100% de las exposiciones desde el inicio, porque eso puede encarecer la operación y reducir flexibilidad. La cobertura debe crecer conforme Bimbo valide el mercado y aumente su participación.

- Cubrir entre 60% y 75% del volumen esperado de trigo durante la etapa de validación mediante Asian Options o instrumentos equivalentes sobre promedio de compra.
- Cubrir entre 70% y 85% de las obligaciones relevantes en USD mediante Cross-Currency Swaps o forwards escalonados.
- Mantener un tablero mensual con precio promedio de trigo, USD/INR, margen operativo, EaR y VaR del VPN.
- Recalibrar volatilidades y correlaciones cada trimestre con datos reales de mercado.
- Utilizar límites de pérdida: si el VaR del VPN supera el umbral autorizado, aumentar cobertura o reducir exposición.

Con base en la simulación, la estrategia cubierta es financieramente preferible para una entrada prudente: disminuye la pérdida potencial extrema, mejora el percentil 5 del VPN y reduce la probabilidad de resultados operativos negativos en el primer año.

- El modelo usa movimiento browniano geométrico; no incorpora saltos, cambios de régimen ni colas gruesas.
- La prima de la Asian Option se estima con simulación y carga técnica simplificada.
- El Cross-Currency Swap se modela como estabilizador de tipo de cambio, no como valuación completa con curvas de tasas por moneda.
- Los ingresos, costos y volúmenes son supuestos de trabajo para fines académicos.

- El modelo no sustituye cotizaciones reales de intermediarios financieros ni la contabilidad de coberturas bajo normativa aplicable.

22. Conclusión

El proyecto confirma que India representa una oportunidad estratégica para Grupo Bimbo, pero también implica riesgos financieros que requieren una administración activa. La combinación de un diagnóstico macroeconómico (Fase 1) con una validación cuantitativa mediante simulación Monte Carlo (Fase 2) permite construir una estrategia de cobertura sólida y basada en evidencia.

Hallazgos principales de la Fase 1:

- India presenta un crecimiento económico alto (6.5%-6.7% proyectado), pero con vulnerabilidades en inflación, cuenta corriente deficitaria y dependencia energética.
- La rupia se encuentra sobrevaluada en términos reales (TCRE 101.9 vs promedio 91.05), lo que implica un riesgo de corrección cambiaria.
- Los riesgos más relevantes para Bimbo son: tipo de cambio USD/INR, precio del trigo y tasas de interés.
- Las coberturas más adecuadas son: Cross-Currency Swaps (para deuda en USD), Asian Options (para precio promedio del trigo) e Interest Rate Swaps (para tasa variable).

Hallazgos principales de la Fase 2 (simulación Monte Carlo):

- Con 2,000 simulaciones, la estrategia de cobertura reduce el VaR del VPN en un 53% (de 6,014 a 2,826 millones INR).
- El EaR del primer año se reduce en un 47.3% (de 628 a 331 millones INR).
- La probabilidad de que el VPN sea negativo baja del 22.8% al 12.7%.
- La probabilidad de un resultado operativo negativo en el primer año se reduce drásticamente del 7.7% al 0.25%.
- El VPN medio con cobertura es ligeramente menor (1,969 vs 2,006 millones INR), lo cual es esperable porque el costo de las primas y spreads es el precio de la estabilidad financiera.

Recomendación final:

Se recomienda implementar una estrategia de cobertura parcial y escalonada:

- Cubrir entre 60% y 75% del volumen esperado de trigo mediante Asian Options sobre precio promedio anual.
- Cubrir entre 70% y 85% de las obligaciones en USD mediante Cross-Currency Swaps.
- Mantener un tablero de monitoreo mensual con el margen operativo, el EaR y el VaR del VPN.

- Recalibrar volatilidades y correlaciones cada trimestre con datos reales de mercado.

La estrategia de entrada gradual propuesta en la Fase 1 (alianza estratégica con opción de compra futura) se complementa naturalmente con las coberturas cuantificadas en la Fase 2. Ambas aproximaciones coinciden en que una exposición gradual, acompañada de coberturas financieras específicas por etapa, es más prudente que una adquisición mayoritaria inmediata sin protección contra choques cambiarios o de commodities.

La cobertura no maximiza el rendimiento esperado, pero sí reduce significativamente el riesgo extremo y estabiliza los flujos operativos. Para una empresa como Grupo Bimbo, que valora la certidumbre en sus márgenes y la protección contra escenarios adversos, la estrategia cubierta es financieramente preferible frente a una exposición no cubierta.

El análisis macroeconómico y político-regulatorio muestra que India es una economía con alto potencial de crecimiento, pero también con riesgos financieros relevantes. Su exposición al dólar, al petróleo, a la inflación y a los cambios en tasas de interés hace necesario el uso de instrumentos derivados para administrar riesgos.

El mercado de derivados indio no solo cumple una función especulativa; también es una herramienta clave para cobertura empresarial, administración de portafolios, gestión de reservas, estabilidad financiera y mitigación del riesgo sistémico.

Para Grupo Bimbo, India representa una oportunidad estratégica de expansión debido al tamaño de su mercado y su crecimiento económico sostenido. No obstante, la empresa deberá implementar estrategias de cobertura frente a riesgos cambiarios, inflación y volatilidad en materias primas, particularmente en el precio del trigo, para proteger la rentabilidad de la inversión.

23. Fuentes consultadas

Links base utilizados para construir el análisis y verificar datos macroeconómicos, regulatorios, soberanos y ESG:

1. Fondo Monetario Internacional (IMF) - Perfil de India: https://www.imf.org/external/datamapper/profile/IND
2. Fondo Monetario Internacional (IMF) - India and the IMF: https://www.imf.org/en/countries/ind
3. Banco Mundial - India Data: https://data.worldbank.org/country/india
4. Banco Mundial - GDP growth (annual %) - India: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=IN
5. Banco Mundial - Current account balance (% of GDP) - India: https://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.XOKA.GD.ZS?locations=IN
6. OCDE - India Economic Outlook, Volume 2025 Issue 2: https://www.oecd.org/en/publications/oecd-economic-outlook-volume-2025-issue-2_9f653ca1-en/full-report/india_65a8d75a.html
7. Reserve Bank of India - Monetary Policy: https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx
8. Ministry of New and Renewable Energy, India: https://mnre.gov.in/en/
9. IRENA - Renewable Power Generation Costs in 2024: https://www.irena.org/Publications/2025/Jun/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2024
10. World Bank Doing Business - India 2020: https://archive.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/india
11. Fitch Ratings - India credit rating: https://www.fitchratings.com/entity/india-80442259
12. Press Information Bureau, India - S&P rating upgrade: https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?ModuleId=3&NoteId=155041&lang=2&reg=3
13. UNFCCC - India NDC: https://unfccc.int/NDCREG
14. Banco Mundial.PIB India: https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=IN
15. DatosMacro.PIB India:https://datosmacro.expansion.com/pib/india
16. Food Business News - Bimbo enters Indian market with acquisition of Ready Roti: https://www.foodbusinessnews.net/articles/9395-bimbo-enters-indian-market-with-acquisition-of-ready-roti
17. Bimbo Bakeries India - Grupo Bimbo India: https://bimbobakeriesindia.com/grupo-bimbo-india
18. Bimbo Bakeries India - Our Story: https://bimbobakeriesindia.com/our-story
19. Baking Business - Bimbo pressed deeper into India with 2021 acquisitions: https://www.bakingbusiness.com/articles/55818-bimbo-pressed-deeper-into-india-with-2021-acquisitions

20. Investec - Sale of Modern Food to Grupo Bimbo: https://www.investec.com/advisory/deals/sale-of-modern-food-to-grupo-bimbo/